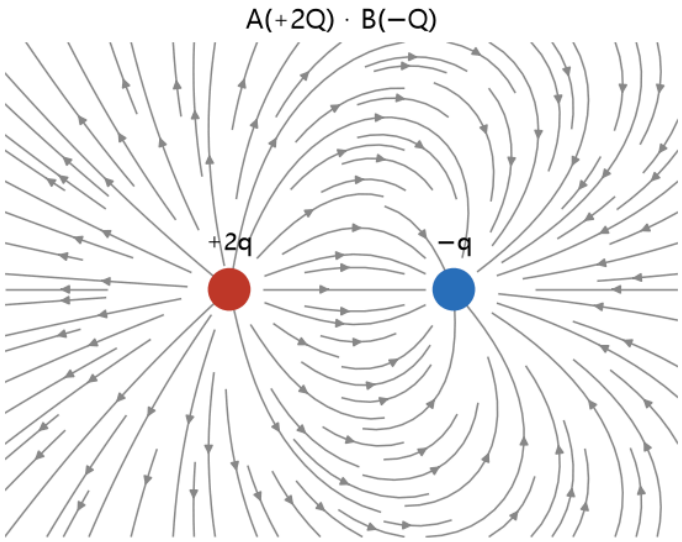
2022 2학기 중간 · 물리학Ⅱ — 답 및 풀이

1 답: (1) ㉠ 전기 쌍극자 ㉡ 유전 분극 ㉢ 반대 ㉣ 외부 전기장보다 작아진다 (2) A: +2Q, B: −Q 의 전기력선 (그림)

(2) X(+)를 C 옆에 두면 C쪽에 (−), A쪽에 (+) 유도 → A 떼면 A는 +, B+C는 합쳐서 −
C 치우면(떨어뜨리면) B는 B+C 전하의 절반 → |A| : |B| = 2 : 1 ✓
→ +2Q(A)와 −Q(B): A에서 나온 선 중 절반만 B로 들어가고 나머지는 바깥으로. 선 개수 A:B = 2:1



2 답: A = 6(2+√3)kQ/R², B = −6kQ/R²

음전하 쪽으로 향하는 전기장: $E = (kQ/R^2)\Sigma\, n\cdot\hat{u}_n$, n번 전하 각도 = 90° + 30°(n−1)
복소수로: $\Sigma\, n\, z^{n-1}$ $(z = e^{i\pi/6},\ z^{12} = 1) = 12/(z-1) = 12(-\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}i\cdot\cot 15°) = -6 - 6(2+\sqrt{3})i$
$\times\, e^{i90°} = i \rightarrow 6(2+\sqrt{3}) - 6i$
검산: 오른쪽(−10,−11,−9,−12Q) 몰려 있으니 +x 큼 ✓, 아래쪽(−7,−8,−6Q)이 위쪽(−1,−12,−2Q)보다 조금 커서 −y ✓

3 답: (1) ρ_B/ρ_A = 9/50 (2) R_{eq} = 14R/9

(1) 병렬, $P \propto 1/R \rightarrow R_A : R_B = 2 : 1$
부피 같고 $S_A:S_B = 5:3 \rightarrow$ 길이 3:5
$\rho = RS/l \rightarrow \rho_B/\rho_A = (1/2)(3/5)(3/5)$
(2) $R_A = R$, $R_B = R/2$. 전지 양끝: 오른쪽 A(위 도선과 연결)와 나머지 망
위 도선–왼쪽아래: [B+A = 1.5R] ∥ [B + 아래A = 1.5R] = 0.75R, + 아래 B 0.5R = 1.25R
이게 가운데 A(R)와 병렬: 5R/9 → + 오른쪽 A(R) 직렬 = 14R/9

4 답: (1) ΔU = −Q²d/(4ε₀A) (2) v = √(v₀² − eQd/(mε₀A))

(1) S 열어서 Q 일정, C → 2C: $U = Q^2/2C \rightarrow Q^2d/2\varepsilon_0A \rightarrow Q^2d/4\varepsilon_0A$
(2) 전지 긴 극판(+)이 p쪽 → p(+), q(−): 전자는 q로 가며 감속
$V = Q/C' = Qd/(2\varepsilon_0A)$, $\tfrac{1}{2}mv^2 = \tfrac{1}{2}mv_0^2 - eV$

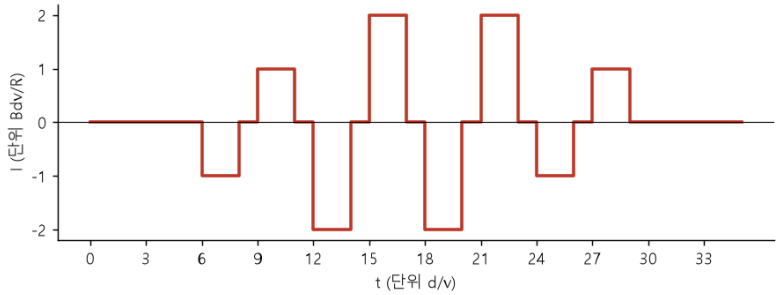
5 답: (1) A: ⊙, B: ⊗, C: ⊙, $I_C = 4I_0/\sqrt{3}$ (=$4\sqrt{3}I_0/3$) (2) $G = \mu_0I_0/(5\pi d)$, $H = \sqrt{3}\mu_0I_0/(6\pi d)$ (= $\mu_0I_0/(2\sqrt{3}\pi d)$)

$k = \mu_0/2\pi$. O에서: A, B 성분은 x방향만, C는 y방향만
B가 1사분면 30° → x>0: A ⊙(+x), B ⊗(+x) 합 $2kI_0/d$, y>0: C ⊙ → $kI_C/2d$
$\tan 30° = (I_C/2)/(2I_0) \rightarrow I_C = 4I_0/\sqrt{3}$
(2) p(2d,0): A는 거리 √5d, 방향 (1,2)/√5 → $(kI_0/5d)(1,2)$, B → $(kI_0/5d)(1,-2)$, 합 $(2kI_0/5d,\ 0)$
C: 거리 4d, +y → $kI_C/4d = kI_0/(\sqrt{3}d)$

6 답: (1) $P_{max} = 4B^2d^2v^2/R$ (2) 그림 (단위 t: d/v, $I_0 = Bdv/R$)

p 경로: y = 4d, 3d, 2d, d, 0, −d 줄을 x = −d ↔ 4d로 왕복(5d씩), 줄 사이 d씩 내려감 → 총 35d
고리 [p±d] 와 자기장 $[0,3d]^2$ 겹친 넓이 = f(x)·g(y). g: y=4d,−d → 0 / 3d, 0 → d / 2d, d → 2d
$\varepsilon = B\cdot g\cdot v$ (f가 변할 때), 최대 g = 2d → $\varepsilon = 2Bdv \rightarrow P = \varepsilon^2/R$
(2) 들어가는 선속 증가 → 반시계(−), 감소 → 시계(+)

6~8: $-I_0$, 9~11: $+I_0$ / 12~14: $-2I_0$, 15~17: $+2I_0$ / 18~20: $-2I_0$, 21~23: $+2I_0$ / 24~26: $-I_0$, 27~29: $+I_0$ / 나머지 0



7 답: (1) $\Delta y = (2/3)L\sin\theta \approx (2/3)L\tan\theta$ (2) $n = 5/3$

(1) 어두운 무늬: $d\sin\theta = (m+½)\lambda$, P = 두 번째 → $d\sin\theta = 1.5\lambda$

$d \ll L$이라 $\sin\theta \approx \tan\theta = y/L$ → 무늬 간격 $\Delta y = \lambda L/d = L\sin\theta/1.5$

(2) 액체 속 $\lambda' = \lambda/n$. P가 세 번째 어두운 무늬: $d\sin\theta = 2.5\lambda/n = 1.5\lambda$ → $n = 5/3$

8 답: ① 파장이 짧은 레이저로 바꾼다 ② 원형 슬릿의 지름을 키운다 ③ 슬릿과 스크린 사이 거리를 줄인다

첫 어두운 무늬 반지름 ≈ $1.22\lambda L/D$

λ↓ 또는 D↑ → 회절각 작아짐, L↓ → 같은 각이라도 스크린에서 반지름 작아짐

(굴절률 큰 액체 속에서 실험해 λ를 줄이는 것도 가능)

9 답: (1) $V = 10L/t$ (2) $v_A = 3V/97 = 30L/(97t) \approx 0.31L/t$, $v_B(t) = v_B(3t) = 5V/97 = 50L/(97t) \approx 0.52L/t$

(1) A 정지, B 속력 u = L/2t (그래프 기울기): 접근 $(V+u)/V = 1.05$, 멀어짐 $(V-u)/V = 0.95$ → $u = V/20$ → $V = 20u = 10L/t$

(2) B가 방향만 바뀌고 속력 크기 같다고 보면:

$(V + v_B)/(V + v_A) = 1.02$, $(V - v_B)/(V + v_A) = 0.92$

더하면 $2V/(V+v_A) = 1.94$ → $v_A = 3V/97$, 빼면 $v_B = 0.05(V + v_A) = 5V/97$

※ 문제 조건끼리 충돌: (나) 그래프의 상대 속력을 그대로 쓰면 $f_1+f_2 = 2f_0$이어야 하는데 1.02+0.92 = 1.94. 또 두 값이 모두 (1)보다 0.03씩 작아서 A는 실제로는 B에서 멀어지는 쪽이어야 성립. 위는 그 해석으로 구한 값(그래프를 버리고 B의 속력 크기가 같다고 본 것이라, 문제의 'B는 2t일 때 속력이 바뀐다'와는 맞지 않음)

10 답: ① 무게중심: 물체 각 부분에 작용하는 중력의 합력이 작용하는 점 ② 살짝 기울였다 놓아도 원래 상태로 돌아오는 상태 ③ 무게중심이 낮을수록 넘어뜨리려면 더 많이 기울여야 하고 필요한 에너지도 크다

② 무게중심에서 내린 연직선이 받침면 안에 있으면 중력이 받침점에 대해 원래 자리로 되돌리는 토크를 만든다(왼쪽 그림). 받침면 밖으로 나가면 더 넘어지는 쪽으로 토크가 작용한다(오른쪽 그림).

③ 무게중심이 낮으면 연직선이 받침면을 벗어나는 기울기 각이 커서 쉽게 안 넘어진다. 또 기울일 때 무게중심을 들어올려야 하는 위치에너지 장벽도 크다.

11 답: (1) $mg/2$ (2) 막대 질량 $15m/26$, P의 힘 $2mg/13$

(1) 축바퀴: $T_R \cdot 2r = mg \cdot r$

(2) 막대 방향 $\hat{e} = (½, \sqrt{3}/2)$, 중심 기준 a = −L, b = +2L, c = +3L

P: 막대에 수직 $(-\sqrt{3}/2, ½)T_P$, Q: 수평 $(T_Q, 0)$, R: 위로 mg/2

x: $T_Q = (\sqrt{3}/2)T_P$

토크(중심): $-L\cdot T_P + L\cdot(mg/2) - (3\sqrt{3}/2)L\cdot T_Q = 0$ → $(13/4)T_P = mg/2$ → $T_P = 2mg/13$

y: $Mg = T_P/2 + mg/2 = mg/13 + mg/2 = 15mg/26$ ($T_Q = \sqrt{3}mg/13$)